



中信证券研究部

核心观点



付宸硕
首席军工分析师
S1010520080005



陈卓
军工分析师
S1010521010004

军工行业

评级

强于大市（维持）

“十四五”期间军工行业核心投资逻辑的切换，已经从前期的“主题投资”转向“基本面驱动”为主导。展望 2022 年，一方面基本面持续向好仍是板块向上的核心驱动，大订单落地和核心企业融资扩产体现了行业成长的高确定性，估值体系已具备切换至远期的基础；另一方面国企混改有望成为重要主题，电科集团或接力航空工业成为资本运作主力，同时政策引导下股权激励也有望提速。我们认为 2022 年军工行业的景气度将向“十四五”的正常增速回归，进入“新常态”，应优先选择长赛道和高景气方向，优先推荐航空发动机、军队信息化、军工新材料三个细分产业方向。

■ **回顾：“十四五”预期提升，行业投资逻辑切换。**回顾 2021 年军工行业的表现，最大的变化是行业核心投资逻辑的切换，已经从前期的“主题投资”转向“基本面驱动”为主导。核心军工企业 2021 年前三季度实现归母净利润 236.59 亿元，同比增长 48.89%，在中信一级行业指数中排名第 7，较 2019Q1-Q3 增长 103.91%，排名第 5，核心军工企业持续释放业绩，表明行业景气度保持高位。不同于过去通常只有上游公司兑现业绩，2020 年-2021 年中游分系统及下游主机厂的业绩表现也大幅提升，随着企业管理水平提升或者定价机制改革，中下游企业的业绩兑现能力有望持续提升。

■ **展望：基本面持续向好仍是板块向上的核心驱动。**从产业链环节看，部分核心主机厂和分系统公司已公告大额合同负债，而上游企业由于通常议价能力有限，未体现大额预收，但是结合过往业绩表现，并不影响其利润高增长兑现；从细分领域看，航空发动机及军机产业链增长最为明显，而由于目前军队信息化、导弹产业链标的多集中于上游配套环节，其预收数据尚无法提前反映下游订单的高景气度。我们认为核心主机厂和分系统公司预收的大幅增加，保障了军工板块未来几年的持续增长，其估值体系已具备切换至远期的基础。2020 年下半年开始，陆续有军工企业公告拟融资进行新产线建设，中航重机、航天电器等企业的积极扩产表明了行业的高景气度，而多数产线预计至少 2022 年年底才开始投产，也表明了行业“十四五”末仍具备订单支撑。

■ **展望：国企混改持续推进，有望带动新一轮板块行情。**军工集团一直是军工产业的核心参与者，并拥有绝大多数的核心资产，所以“国企混改”对于提升军工板块的资产质量和整体盈利能力有着“立竿见影”的影响。目前军工集团资产证券化率仍有明显提升空间，近两年电科集团推进资产证券化节奏正明显提速，我们预计 2022 年电科集团的资本运作将进一步提升市场关注度。军工企业的股权激励明显提速，2016 年至今板块内上市公司推动的股权激励 66 次，其中 2020 年以来占一半。股权激励的实施激发了国企的发展潜力，助推企业加速释放业绩。

■ **景气“新常态”，优先选择长赛道高景气领域。**进入 2022 年，当采购正常下发、新产能陆续投产、供应链管理进入新阶段，军工行业的景气度将向“十四五”的正常增速回归，进入“新常态”。行业的长期发展确定性正得到持续验证，当不同细分领域自 2022 年开启“新常态”后，其边际增速将重塑估值体系，所以我们认为展望 2022，应优先选择长赛道和高景气方向，优先推荐航空发动机、军队信息化、军工新材料三个细分产业方向。

■ **风险因素：**军队武器装备建设节奏低于预期，军民融合政策支持低于预期，军工领域国企改革进度慢于预期等。

■ **投资策略。**“十四五”是军工行业前所未有的黄金发展期，在 2021 年实现投资逻辑的最大切换，即从前期的“主题投资”转向“基本面驱动”为主导后，军工行业即将在 2022 年开启景气发展的“新常态”。基本面的持续向好仍将是板块

上涨的核心驱动力，而国企混改的持续推进有望提振市场情绪，带动新一轮板块行情。展望 2022，当不同细分领域开启“新常态”后，其边际增速将重塑估值体系，我们认为应优先选择长赛道和高景气方向。推荐：

(1) 航发产业链：推荐中航重机、抚顺特钢，关注航宇科技、航发控制、派克新材；

(2) 军队信息化：推荐紫光国微、航天电器、火炬电子、鸿远电子、新雷能，关注雷电微力；

(3) 军工新材料：推荐中简科技、中航高科、菲利华；

(4) 军机产业链：推荐三角防务、北摩高科、爱乐达；

(5) 主机厂：推荐板块龙头中航沈飞，关注航发动力。

重点公司盈利预测、估值及投资评级

简称	收盘价	EPS				PE				评级
		2020	2021E	2022E	2023E	2020	2021E	2022E	2023E	
中航重机	39.00	0.33	0.71	1.00	1.37	118.2	54.9	39.0	28.5	买入
抚顺特钢	20.42	0.28	0.44	0.59	0.77	72.9	46.4	34.6	26.5	买入
紫光国微	206.86	1.33	2.93	4.11	5.74	155.5	70.6	50.3	36.0	买入
航天电器	74.15	0.96	1.36	1.90	2.62	77.2	54.5	39.0	28.3	买入
火炬电子	76.16	1.33	2.28	3.09	4.09	57.3	33.4	24.6	18.6	买入
鸿远电子	166.28	2.09	3.95	5.53	7.46	79.6	42.1	30.1	22.3	买入
新雷能	50.22	0.47	1.02	1.51	2.16	106.9	49.2	33.3	23.3	买入
中简科技	58.80	0.58	0.67	1.40	2.01	101.4	87.8	42.0	29.3	买入
中航高科	35.40	0.31	0.54	0.80	1.13	114.2	65.6	44.3	31.3	买入
菲利华	57.48	0.70	1.21	1.61	2.07	82.1	47.5	35.7	27.8	买入
三角防务	50.14	0.41	0.91	1.32	1.85	122.3	55.1	38.0	27.1	买入
北摩高科	108.31	1.24	2.04	2.85	3.98	87.3	53.1	38.0	27.2	买入
爱乐达	53.44	0.56	0.95	1.37	1.92	95.4	56.3	39.0	27.8	增持
中航沈飞	75.50	0.75	1.02	1.28	1.60	100.7	74.0	59.0	47.2	买入

资料来源：Wind，中信证券研究部预测

注：股价为 2021 年 11 月 1 日收盘价

目录

回顾：“十四五”预期提升，行业投资逻辑切换	1
投资逻辑转向“基本面”是 2021 年行业最大变化	1
板块业绩兑现，成长性持续验证	2
展望：基本面持续向好仍是板块向上的核心驱动	4
展望：国企混改持续推进，有望带动新一轮板块行情	6
资产证券化空间巨大，电科集团有望接力航空工业	6
股权激励提速，激发国企发展活力	7
景气“新常态”，优先选择长赛道高景气领域	9
航空发动机：长坡厚雪赛道，产业迎来黄金发展期	9
军队信息化：增长“新常态”，景气向下传导	16
军工新材料：“两头堵”困境缓解，向上拐点初现	18
风险因素	21
投资建议	21

插图目录

图 1：行业投资主线：成长与改革	1
图 2：“十四五”是军工行业前所未有的快速发展期	1
图 3：军工产业链构成	2
图 4：2019 年至 2020 年上下游企业走势对比	2
图 5：历年 58 家核心军工营业收入及其增速（单位：亿元）	3
图 6：历年 58 家核心军工归母净利润及其增速（单位：亿元）	3
图 7：2020 年核心军工归母净利增速在中信证券一级行业排名第 9	3
图 8：2021Q1~Q3 核心军工归母净利增速在中信证券一级行业排名第 7（%）	3
图 9：2018-2021Q3 中航沈飞营业收入、归母净利及增速	4
图 10：2018-2021Q3 航发动力营业收入、归母净利及增速	4
图 11：2018-2021Q3 中航电子营业收入、归母净利及增速	4
图 12：2018-2021Q3 航发控制营业收入、归母净利及增速	4
图 13：2020 年军工集团资产证券化率（净资产口径）	6
图 14：2020 年军工集团资产证券化率（利润总额口径）	6
图 15：2016 年至今完成实施和进行中股权激励次数	8
图 16：中航重机股权激励前后业绩增速	8
图 17：振华科技股权激励前后业绩增速	8
图 18：中国制造 2025-重点产品	11
图 19：我国各类型军机数量与美国、俄罗斯相比具有较大差距（单位：架）	12
图 20：航空发动机叶片磨损	13
图 21：航空发动机转子间轴承保持架与滚子磨损剥落	13
图 22：2019-2038E 交付中国飞机总数（单位：架）	14
图 23：2019-2038E 交付中国飞机价值（单位：亿美元）	14
图 24：国产民用飞机及配套航空发动机	15
图 25：中国芯片需求和供给	18
图 26：碳纤维材料产业链及主要公司	20

表格目录

表 1: 航发及军机产业链景气度指标	5
表 2: 重点军工企业 2020 年下半年以来公告的定增及可转债方式融资情况	5
表 3: 2021 年军工集团资本运作	7
表 4: 2015 年以来股权激励相关政策文件	7
表 5: 推荐细分领域	9
表 6: 我国发动机产业链涉及的上市公司	10
表 7: 飞/发分离和飞/发一体化比较	10
表 8: 近 2 年我国出台一系列航空发动机产业政策	11
表 9: 通过 SIPRI、《World Air Forces》等数据测算, 我军三、四代战机航发国产化率 69%	12
表 10: 部分航空发动机型号使用寿命	13
表 11: 各国飞行员年飞行时间	14
表 12: 我国军用航空发动机市场空间测算	15
表 13: 未来 20 年我国民用大中型飞机航空发动机新增市场空间测算	16
表 14: 军队信息化核心标的	17
表 15: 信息化装备受阅类型及数量不断增加	17
表 16: 中国核心集成电路的国产芯片占有率	18
表 17: 军工新材料细分领域公司	19
表 18: 2010 年-2017 年国家碳纤维政策	19
表 19: 国内部分军机型号复合材料用量	20
表 20: 陶瓷基复合材料广泛应用于航空、航天及核领域	21
表 21: 重点推荐公司	22

■ 回顾：“十四五”预期提升，行业投资逻辑切换

投资逻辑转向“基本面”是 2021 年行业最大变化

回顾 2021 年军工行业的表现，最大的变化是行业核心投资逻辑的切换，已经从前期的“主题投资”转向“基本面驱动”为主导。

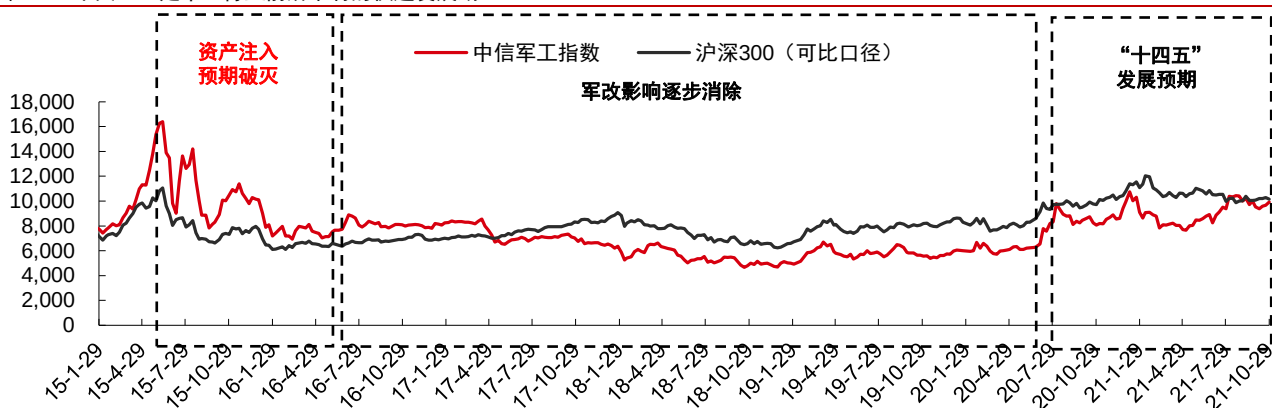
过去数年，军工行业给市场的长期印象通常是“炒主题、炒概念”。与其他行业相比，军工行业仍是个“年轻”的行业，其核心资产在 2018 之后才陆续上市，信息不太公开叠加“十三五”初军改阵痛的影响，导致资产证券化、地缘政治等主题对行情的引导远重于基本面。2015 年“院所改制、资产注入”的逻辑被证伪后，行业陷入长达 5 年的调整，市场对其印象也长期停留在“炒主题、炒概念”之中。

图 1：行业投资主线：成长与改革



资料来源：中信证券研究部绘制

图 2：“十四五”是军工行业前所未有的快速发展期

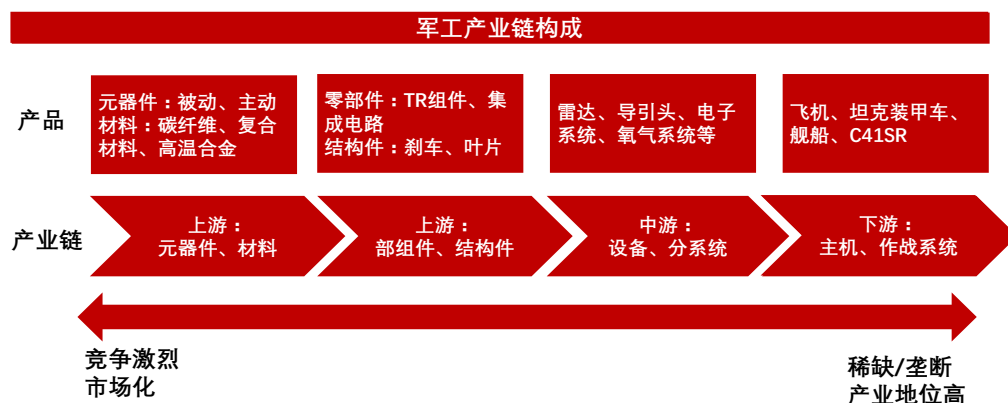


资料来源：Wind，中信证券研究部

军工投资正回归于正常行业，趋向“业绩为王”。随着近两年行业趋势的逐渐明朗，军工行业的成长性和长期发展确定性正持续得到验证，其投资主线在“十四五”的发展预期下开始转向业绩驱动、成长性驱动。从军工产业链上下游关系看，越偏向于下游，企业的产业链地位越高，议价能力越强，而且通常越稀缺甚至垄断；而越偏向上游，议价能力通常越弱、竞争格局越激烈，但通常更市场化。但从投资角度看，在 2020 年 7 月板块大涨前，产业链地位最高的下游主机厂的股价走势远不及上游个股，甚至其市值和估值都出

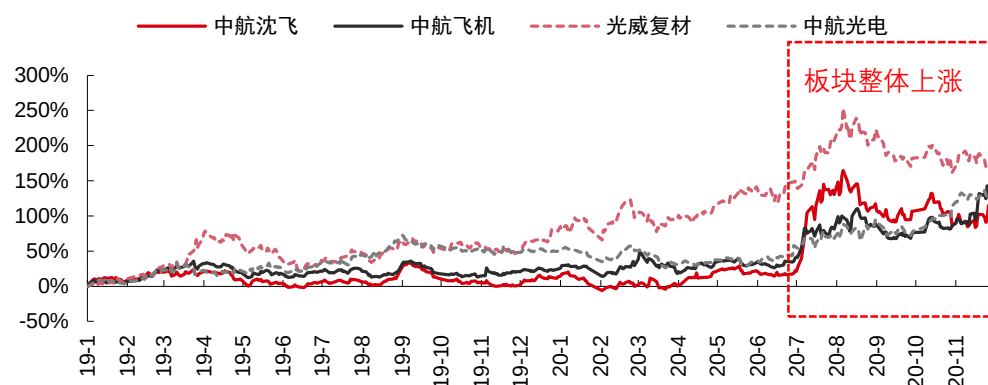
现了明显的“倒置”，这一现象说明了市场对军工的投资理念正在从“事件驱动”转向“以基本面为主导”。

图 3：军工产业链构成



资料来源：中信证券研究部绘制

图 4：2019 年至 2020 年上下游企业走势对比

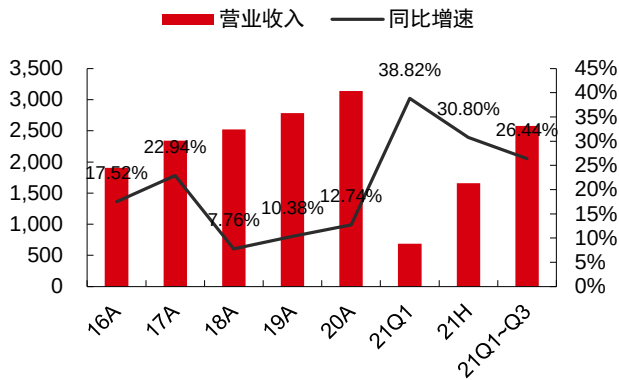


资料来源：Wind，中信证券研究部

板块业绩兑现，成长性持续验证

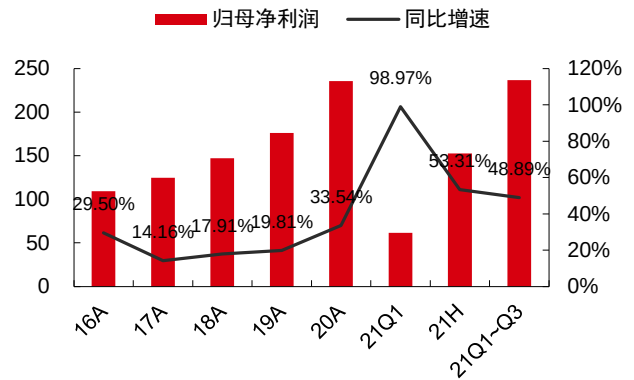
核心军工企业已连续 3 年净利润同比增速 20%+，三季报业绩同比增长超 40%。我们统计了 58 家核心军工企业，2020 年度总计实现营业收入 3137.47 亿元，同比增长 12.74%；实现归母净利 235.41 亿元，同比增长 33.54%，整体增速创五年新高，而且达到连续 3 年 20% 以上；核心军工企业 2021 年前三季度实现归母净利润 236.59 亿元，同比增长 48.89%，在中信一级行业指数中排名第 7，较 2019Q1~Q3 增长 103.91%，排名第 5；2021Q3 实现归母净利 83.85 亿元，同比增长 41.52%，环比下滑 6.92%。核心军工企业持续释放业绩，表明行业景气度保持高位。

图 5：历年 58 家核心军工营业收入及其增速（单位：亿元）



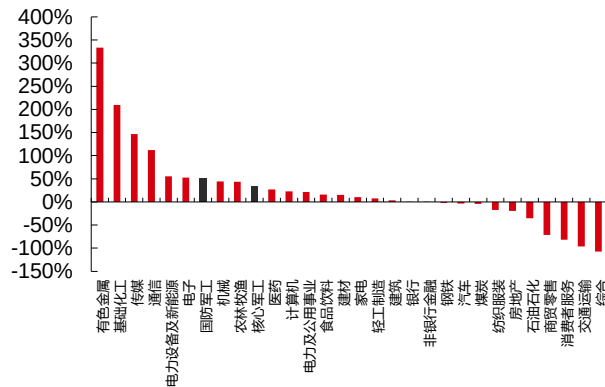
资料来源：Wind，中信证券研究部

图 6：历年 58 家核心军工归母净利润及其增速（单位：亿元）



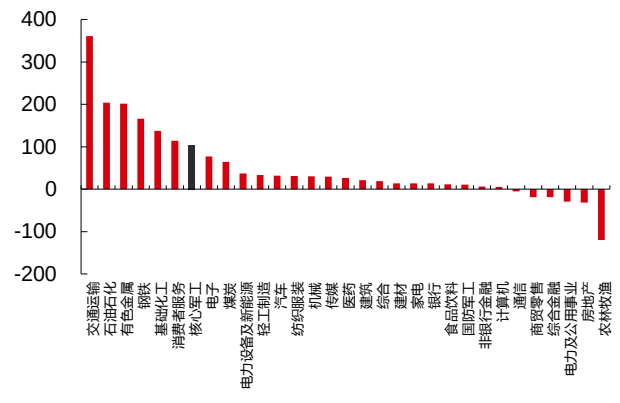
资料来源：Wind，中信证券研究部

图 7：2020 年核心军工归母净利增速在中信证券一级行业排名第 9



资料来源：Wind，中信证券研究部

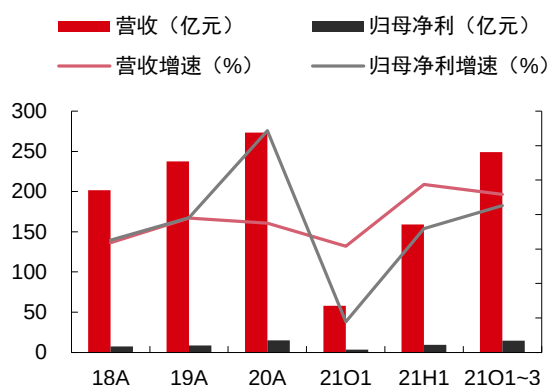
图 8：2021Q1~Q3 核心军工归母净利增速在中信证券一级行业排名第 7 (%)



资料来源：Wind，中信证券研究部

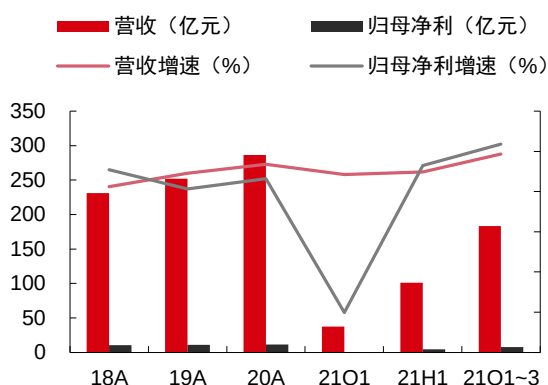
中下游业绩兑现能力明显提升。不同于过去通常只有上游公司兑现业绩，2020 年-2021 年中游分系统及下游主机厂的业绩表现也大幅提升，且明显提速。根据 2021 年三季报，主机厂中中航沈飞前三季度收入同增 31.76%，归母净利同增 25.24%；航发动力前三季度收入同增 18.59%，归母净利同增 23.58%。分系统公司中中航电子前三季度收入同增 19.33%，归母净利同增 38.65%；航发控制前三季度收入同增 24.98%，归母净利同增 20.47%。显然无论处于产业链哪个环节，板块的景气度都应保持一致性，随着企业管理水平提升或者定价机制改革，中下游企业的业绩兑现能力有望持续提升。

图 9：2018-2021Q3 中航沈飞营业收入、归母净利润及增速



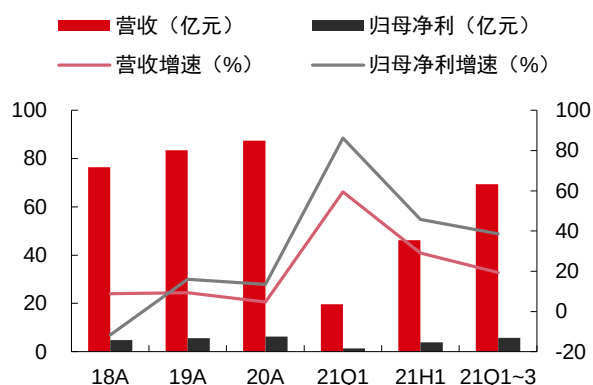
资料来源：Wind，中信证券研究部

图 10：2018-2021Q3 航发动力营业收入、归母净利润及增速



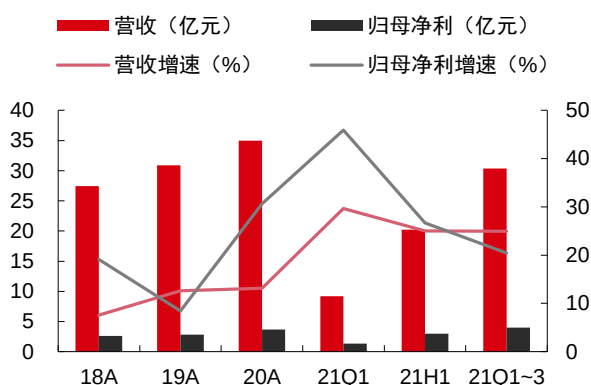
资料来源：Wind，中信证券研究部

图 11：2018-2021Q3 中航电子营业收入、归母净利润及增速



资料来源：Wind，中信证券研究部

图 12：2018-2021Q3 航发控制营业收入、归母净利润及增速



资料来源：Wind，中信证券研究部

■ 展望：基本面持续向好仍是板块向上的核心驱动

预收大幅增加验证长期发展高确定性，行业已具备远期估值基础。根据军工板块 2021 年中报分析，主机环节航发动力 2021H1 合同负债达 248.23 亿元，较期初增长 784.81%，同比增长 852.88%；中航沈飞合同负债达期初增长 697.93%至 377.37 亿；分系统中，中航机电、航发控制和中航电子合同负债分别为 23.40 亿元、8.95 亿元和 6.42 亿元，较期初增长 509.46%、825.52%和 434.10%。部分核心主机厂和分系统公司已公告大额合同负债，而上游企业由于议价能力有限，未体现大额预收，但是结合过往业绩表现，并不影响其利润高增长兑现；从细分领域看，航空发动机及军机产业链增长最为明显，而由于目前军队信息化、导弹产业链标的多集中于上游配套环节，其预收数据尚无法提前反映下游订单的高景气度。我们认为核心主机厂和分系统公司预收的大幅增加，保障了军工板块未来几年的持续增长，其估值体系已具备切换至远期的基础。

表 1：航发及军机产业链景气度指标

产业链	环节	公司	合同负债+预收款项（亿元）		
			2021H1	较期初增速	同比增速
航发	整机	航发动力	248.2	785%	853%
	分系统	航发控制	8.9	826%	1288%
军机	整机	中航沈飞	377.4	698%	10196%
		洪都航空	72.9	41704%	46220%
	分系统	中航电子	6.4	434%	462%
		中航机电	23.4	509%	1155%

资料来源：Wind，中信证券研究部

军工企业积极融资扩产，行业具备长期订单支撑。自 2020 年下半年开始，陆续有军工企业公告拟融资进行新产线建设，如中航重机 2021 年 1 月 16 日公告拟募资不超 19.1 亿元用于航空精密模锻产业转型升级、特种材料等温锻造生产线建设等项目；航天电器 2021 年 2 月 2 日公告拟募资不超 14.7 亿元，用于主要产品产业化建设项目等。军工企业的积极扩产表明了行业的高景气度，而多数产线至少 2022 年年底才开始投产，也表明了行业“十四五”末仍具备订单支撑。

表 2：重点军工企业 2020 年下半年以来公告的定增及可转债方式融资情况

公告日期	证券简称	融资方式	融资金额/亿元
20200701	大立科技	增发	9.7
20200902	宝钛股份	增发	21
20200915	上海瀚讯	增发	10
20200930	高德红外	增发	25
20200930	爱乐达	增发	5
20201110	航天彩虹	增发	9.107
20201130	华伍股份	增发	6
20201231	航发控制	增发	34.7
20210116	中航重机	增发	19.1
20210202	航天电器	增发	14.6562
20210317	苏试试验	增发	6
20210323	振芯科技	增发	1.85
20210607	宏达电子	增发	10
20200616	三角防务	可转债	9.04
20210709	西部超导	增发	20.13
20210710	中航光电	增发	34
20210828	中简科技	增发	20
20200616	三角防务	可转债	9.04
20201009	紫光国微	可转债	15

资料来源：Wind，各公司公告，中信证券研究部

■ 展望：国企混改持续推进，有望带动新一轮板块行情

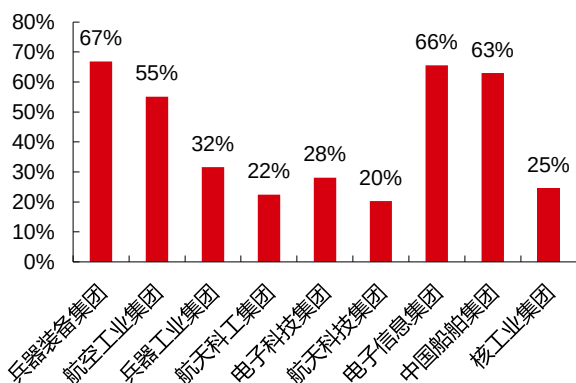
板块性上涨通常需要核心催化剂的提振，诸如主机厂业绩超预期、大订单落地等事件，对前期板块性上涨都有显著的催化作用。展望 2022 年，除以上因素外，国企混改的加速推进，将快速提升板块关注度，并带动新一轮板块行情。

军工集团一直是军工产业的核心参与者，并拥有绝大多数的核心资产，所以“国企混改”对于提升军工板块的资产质量和整体盈利能力有着“立竿见影”的影响。目前军工集团的“混改”，正在向包括资产证券化、员工持股和股权激励、引入产业基金或民间战略投资者等多方面加速推进。

资产证券化空间巨大，电科集团有望接力航空工业

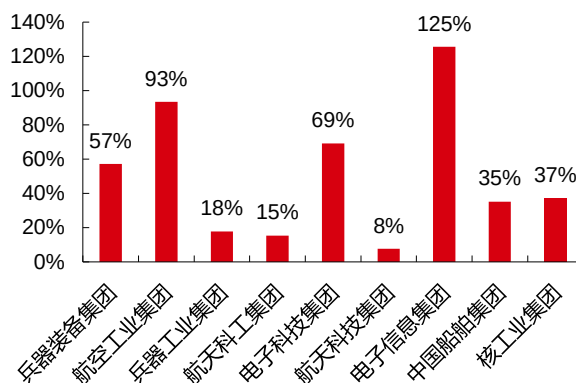
军工集团资产证券化率仍有明显提升空间。截至 2020 年多数军工集团资产证券率仍较低。以净资产口径计算，除兵器工业集团（67%）、电子信息集团（66%）中国船舶集团（63%）和航空工业集团（55%）外，其他军工集团尚不足三分之一。以利润总额口径计算，电子信息集团（125%）、航空工业集团（93%）外，其余军工集团也有较大提升空间。（注：航空发动机集团未公布 2020 年年报，因此空缺）

图 13：2020 年军工集团资产证券化率（净资产口径）



资料来源：Wind，中信证券研究部

图 14：2020 年军工集团资产证券化率（利润总额口径）



资料来源：Wind，中信证券研究部

电科集团接力航空工业，成资本运作主力。2021 年军工行业资产证券化运作趋于活跃，电子科技集团接力“十三五”期间的航空工业集团，资本运作提速，如中瓷电子上市等。不同于航空工业集团，电科集团拥有更多的体外核心院所资产，虽然离退休人员的安置及社会保障等问题前期限制院所改制的进度，但近两年电科集团推进资产证券化节奏正明显提速，我们预计 2022 年电科集团的资本运作将进一步提升市场关注度。

表 3：2021 年军工集团资本运作

运作平台	所属集团	时间	概况
中瓷电子	中国电科	2021.01.04	在深交所发行上市，以 15.27 元的价格发行 2,666.6667 万股
凤凰光学	中国电科	2021.09.30	置入国盛电子 100%股权和普兴电子 100%股权，置出凤凰科技 100%股权、凤凰光学日本 100%股权、协益电子 40%股权、凤凰新能源 49.35%股权在内的资产及负债。
电科数字	中国电科	2021.03.06	通过增资置入柏飞电子 100.00%股权
成飞无人机	中航工业	2021.09.23	申报科创板上市，拟发行不低于 6,000.00 万股，不超过 13,500.00 万股
电能股份	中国电科	2021.10.29	发布公告，拟通过定增募资置入西南设计 54.61%的股权，芯亿达 49.00%的股权，瑞晶实业 51.00%的股权。

资料来源：Wind，中信证券研究部

股权激励提速，激发国企发展活力

央企实施股权激励获政府政策支持。《国务院国资委授权放权清单（2019 年版）》，明确提出“支持中央企业在符合条件的所属企业开展多种形式的股权激励，股权激励的实际收益水平，不与员工个人薪酬总水平挂钩，不纳入本单位工资总额基数”，《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》则明确指出“股权激励对象实际获得的收益，属于投资性收益，不再设置调控上限。”股权激励政策呈现放宽薪酬总额限制趋势，企业员工参与股权激励热情有望提高，军工央企国企股权激励有望提速。

表 4：2015 年以来股权激励相关政策文件

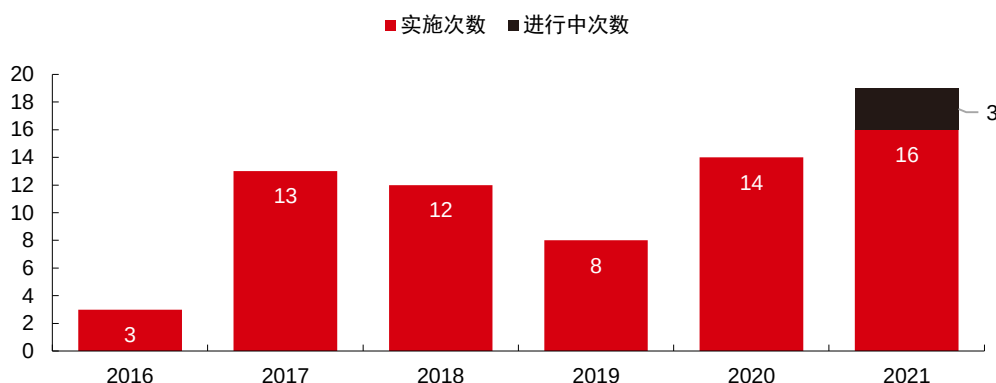
发布/实施时间	政策信息	政策意义
2015.09	国务院《国务院关于国有企业发展混合所有制经济的意见》	在“鼓励各类资本参与国有企业混合所有制改革”中提到“探索实行混合所有制企业员工持股”。
2016.02	国务院出台《国有科技型企业股权和分红激励暂行办法》	对实施股权激励的企业条件、激励对象、股权来源、股权激励方式、激励总额控制等进行了明确。
2016.08	国务院国资委印发《关于国有控股混合所有制企业开展员工持股试点的意见》	明确规定“可从中央企业所属子企业中选择 10 户企业，开展首批试点”。
2016.08	国资委发布《关于中央企业所属 10 户企业开展员工持股试点的通知》	国资委：在央企选择 10 户子企业进行员工持股试点。
2016.11	国务院国资委发布《关于做好中央科技型企业股权和分红激励工作的通知》	优先支持符合科技创新相关重点方向，创新能力较强、成果技术水平较高、市场前景较好的企业或项目实施股权和分红激励。
2017.04	国务院办公厅转发《国务院国资委以管资本为主推进职能转变方案》	强化国资企业激励约束机制，实现业绩考核与薪酬分配联动协同。国有上市公司股权激励开始呈现“提速”迹象。
2018.09	《关于深化混合所有制改革试点若干政策的意见》	对国有资产定价机制、员工持股、集团公司混改等方面有关内容加以明确。
2019.04	《改革国有资本授权经营体制方案》	国有资本投资、运营公司向复合条件的企业开展授权放权，授权放权内容主要包括战略规划和主业管理、选人用人和股权激励、工资总额和重大财务事项管理等。
2019.06	《国务院国资委授权放权清单（2019 年版）》	中央企业控股上市公司股权激励计划报国资委同意后，中央企业审批分期实施方案。支持中央企业在符合条件的所属企业开展多种形式的股权激励，股权激励的实际收益水平，不与员工个人薪酬总水平挂钩，不纳入本单位工资总额基数。
2019.11	国务院国资委印发《关于进一步做好中央企业控股上市公司股权激励有关事项的通知》	对中央企业控股上市公司股权激励对象、激励方式、权益授予数量、授予价格、股权激励收益分别做出进一步的规范，以加大股权激励力度。
2020.04	《创业板改革并试点注册制总体实施方案》	将扩展股权激励的比例上限（由 10%提升至 20%）；扩展对象范围（持股 5%以上的股东、实际控制人等也可成为激励对象）；增强股权激励价格条款的灵活性（限制性股票授予价格可以低于市场参考价的 50%）；并简化

发布/实施时间	政策信息	政策意义
		了激励实施流程。
2020.05	国务院国资委印发《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》	中央企业主营业务上市公司，一般应当选择经济增加值（EVA）或经济增加值改善值作为考核指标。债务风险较高的企业（资产负债率超过80%），一般应当选择资产负债率作为考核指标。
2020.06	中央深改委通过《国企改革三年行动方案（2020—2022 年）》	明确国企应持续推进合理设计和优化股权结构工作，健全市场化经营机制，灵活开展多种方式的中长期激励。
2020.06	深交所发布《创业板股票上市规则（2020 年修订）》及《创业板上市公司业务办理指南第 5 号——股权激励》	创业板在股权激励政策方面与科创板一致，均可采用“第二类限制性股票”作为激励工具，在激励授予价格、激励额度、激励对象范围等方面有所放宽。

资料来源：相关政府网站，新华社，中信证券研究部

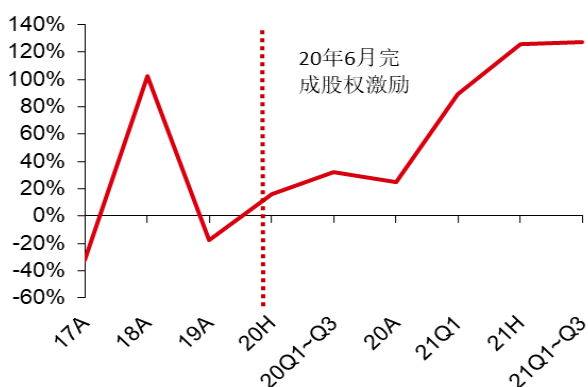
股权激励提速，国企释放巨大潜力。政策引导下，军工企业的股权激励明显提速，2016 年至今板块内上市公司推动的股权激励 66 次，其中 2020 年以来占一半。股权激励的实施激发了国企的发展潜力，例如中航重机、振华科技实施股权激励前盈利能力明显较弱，在向好的行业趋势下，中航重机、振华科技实施股权激励前 3 年归母净利复合增速为 4.32%/13.63%，而 2020 年及 2021 年三季报分别达到 24.91%/103.48% 及 126.72%/166.56%。

图 15：2016 年至今完成实施和进行中股权激励次数



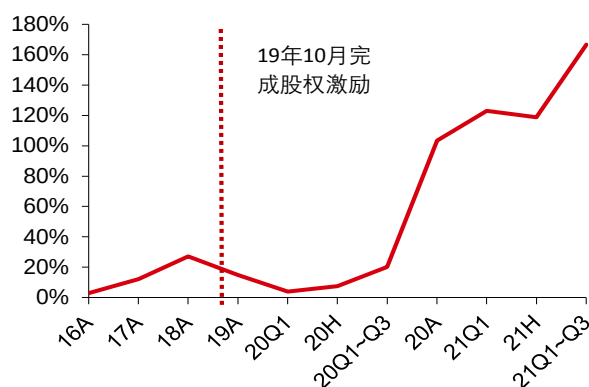
资料来源：Wind，中信证券研究部 注：2021 年截至 10 月 31 日

图 16：中航重机股权激励前后业绩增速



资料来源：Wind，中信证券研究部

图 17：振华科技股权激励前后业绩增速



资料来源：Wind，中信证券研究部

■ 景气“新常态”，优先选择长赛道高景气领域

疫情影响减弱，以及五年计划收尾的订单集中下发，或许在 2020 年和 2021 年对军工行业的部分细分领域起到推动作用。进入 2022 年，当采购正常下发、新产能陆续投产、供应链管理进入新阶段，军工行业的景气度将向“十四五”的正常增速回归，进入“新常态”。行业的长期发展确定性正得到持续验证，当不同细分领域自 2022 年开启“新常态”后，其边际增速将重塑估值体系，所以我们认为展望 2022，应优先选择长赛道和高景气方向。

最好的军工投资方向，一定是兼具了长坡赛道、高进入壁垒、持续高增长等特征，同时最好还有向民用领域拓展的可能。我们根据 4 个特征对不同领域进行了大致拆分，其中长赛道=至少 5-10 年的发展空间，高壁垒=高进入及高技术壁垒，高景气=短期高增长。基于此，在“十四五”行业黄金发展期，我们优先推荐航空发动机、军队信息化、军工新材料三个细分产业方向。

表 5：推荐细分领域

细分领域		长赛道	高壁垒	高景气	民用拓展
航空发动机	发动机材料	✓	✓	✓	✓
	锻铸零部件	✓	✓	✓	✓
	控制系统	✓	✓	✓	✓
	总装	✓	✓	✓	✓
军工电子	基础元器件	✓		✓	
	集成电路	✓	✓	✓	✓
	军用通讯	✓		✓	
	北斗导航	✓			✓
导弹	导引头	✓	✓	✓	
	导弹材料	✓	✓	✓	
	总装	✓	✓	✓	
军机	飞机材料	✓	✓	✓	✓
	锻造件			✓	✓
	机加件			✓	✓
	航电系统	✓	✓	✓	✓
	机电系统		✓	✓	✓
	总装		✓	✓	✓
	维修	✓		✓	✓

资料来源：中信证券研究部整理

航空发动机：长坡厚雪赛道，产业迎来黄金发展期

我们认为航空发动机产业是军工行业未来最有发展潜力的细分领域之一，并将迎来至少 5-10 年黄金发展期。航空发动机是非常重要的航空耗材，受益于军机放量以及实战化训练的持续推进，我国军用航空发动机市场正在持续扩容。同时当前我国航发产业已进入型号研制加速期，随着后续新型号的加速迭代，也将拉动航空发动机产业的快速发展，推荐中航重机、抚顺特钢、三角防务、派克新材、航宇科技、航发控制、航发动力。

表 6：我国发动机产业链涉及的上市公司

产业链		股票名称及代码	主要产品和服务
上游	高端材料	抚顺特钢（600399）	高温合金及超高强度钢
		钢研高纳（300034）	高温合金
		图南股份（300855）	高温合金及铸造件
		宝钛股份（600456）	钛合金
		西部材料（002149）	钛合金
		西部超导（831628）	钛合金、高温合金
		火炬电子（603678）	复合材料
		中航高科（600862）	复合材料
	零部件	中航重机（600765）	航空发动机锻件
		派克新材（605123）	航空发动机环形锻件
		航宇科技（688239）	航空发动机环形锻件
		应流股份（603308）	高温合金、零件
		炼石有色（000697）	含铌高温合金、单晶叶片
		三角防务（300775）	航空发动机零件
		航亚科技（688510）	航空发动机零件
		航发科技（600391）	航空发动机零件
中游	分系统	航发控制（000738）	航空发动机控制系统
下游	整机制造、维修保障	航发动力（600893）	航空发动机整机
		海特高新（002023）	航空发动机维修
		航新科技（300424）	航空发动机维修

资料来源：Wind，中信证券研究部

（1）航发是国家战略方向，产业政策支持力度大

航发集团“飞/发分离”及“两机专项”落地，奠定产业发展基石。2016 年中国航空发动机集团成立，中航工业集团下属的中航发动机控股有限公司等航空发动机业务相关企业（事）业单位从原来的飞机制造体系中分离出来，标志着我国飞机和航空发动机的研制真正实现了“飞发分离”，形成新的航空发动机产业发展模式，提高了发动机制造商的灵活性和研发效率。同时，为提升我国航空发动机的自主创新能力，2012 年党中央国务院批准设立“航空发动机与燃气轮机”国家科技重大专题（“两机专项”），对航空发动机的研制投入大笔资金用于技术攻关、人才培养以及产业链的形成；2016 年 3 月，在公布的“十三五”规划纲要草案中，航空发动机和燃气轮机“两机”项目位列未来五年中国计划实施的 100 个重大工程及项目名单之首。

表 7：飞/发分离和飞/发一体化比较

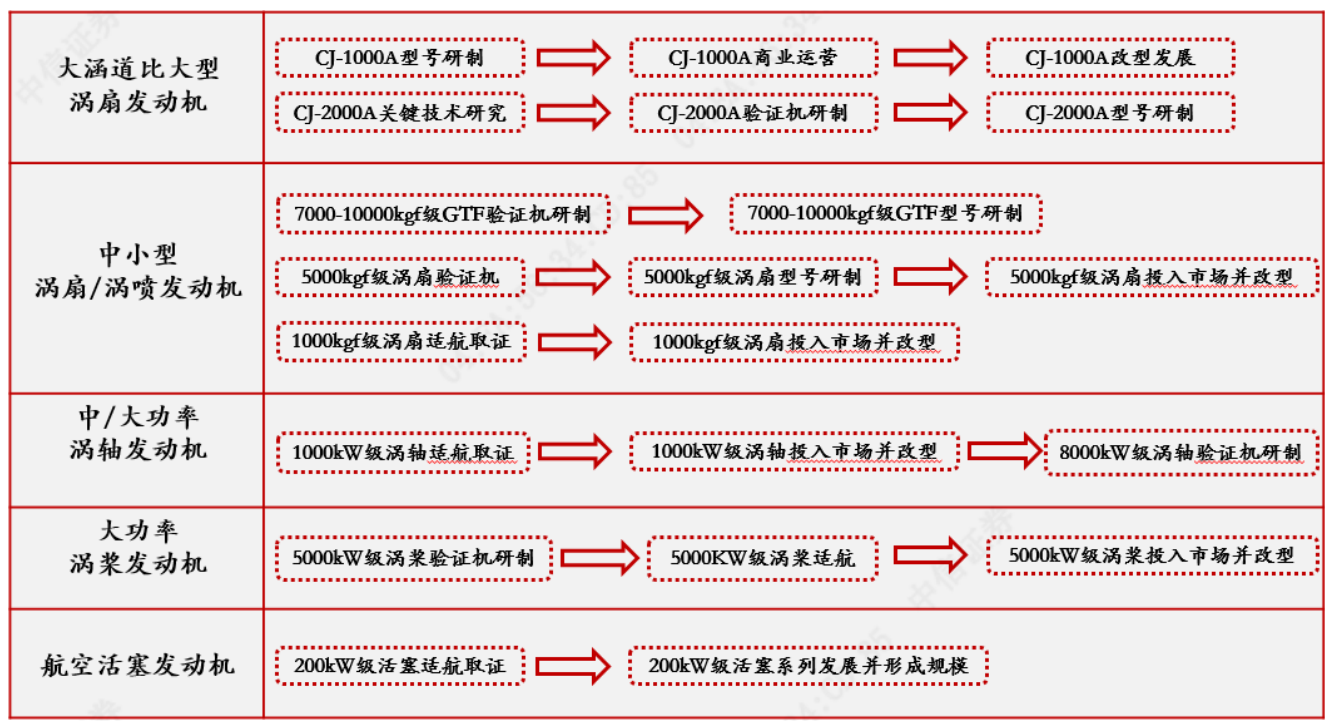
制度	特点	优点	缺点
飞/发分离	发动机和飞机机体独立设计	利于技术储备	限制飞机和发动机性能发挥
飞/发一体化	发动机与飞机各系统功能和性能一体化统筹优化设计	兼顾发动机与飞机各系统、各专业潜能，注重飞机全局性设计	研制成本高昂

资料来源：《从航空发动机视角看飞 / 发一体化问题》（李宏新，谢业平）等，中信证券研究部

近期我国出台了一系列产业政策推动航空发动机制造业快速发展。近年来，我国颁布了一系列涉及航空发动机这一战略性新兴产业发展、产业结构调整方面的政策法规，如国务院印发“中国制造 2025”计划，提出十大重点工程，其中排名第三的即为航空航天装

备，计划要求突破高推重比、先进涡桨(轴)发动机及大涵道比涡扇发动机技术，建立航空发动机自主发展工业体系。2019 年政府工作报告提出将扩大对航空的投资力度，同年财政部和税务总局宣布对发动机研制项目减税降费。2021 年航空发动机技术写入十四五规划和 2035 年远景目标纲要。航空发动机契合国家战略，将在“十四五”迎来黄金发展期。

图 18：中国制造 2025-重点产品



资料来源：《中国制造 2025》重点领域技术创新绿皮书-发动机部分，中信证券研究部

表 8：近 2 年我国出台一系列航空发动机产业政策

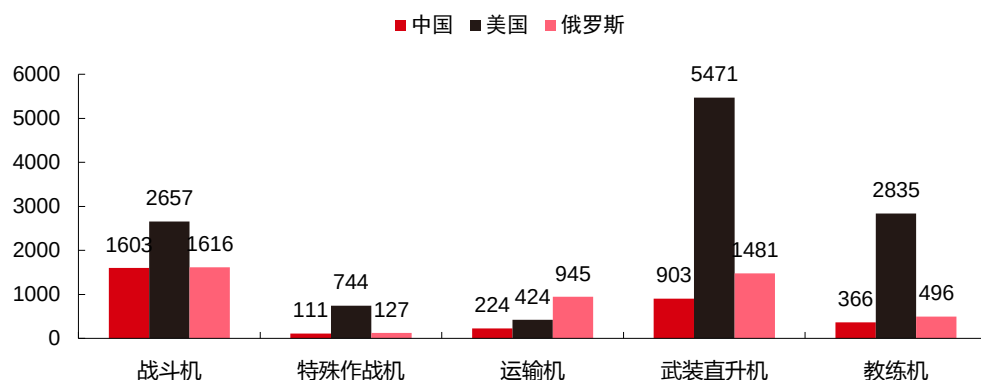
时间	事件	具体内容
2019 年 3 月	政府工作报告指出将扩大对航空的投资力度	政府将合理扩大有效投资，紧扣国家发展战略，加大通用航空投资力度
2019 年 10 月	研制项目获财税政策支持	财政部、税务总局发布公告，对大型民用客机发动机、中大功率民用涡轴涡桨发动机研制项目减税降费
2019 年 10 月	进入鼓励产业目录	发改委《产业结构调整指导目录》鼓励类第十八项航空航天项下列出“干线、支线、通用飞机零部件开发制造”和“航空发动机开发制造”。
2019 年 10 月	研发进入制造业设计能力提升计划	工信部等 13 部门印发制造业设计能力提升专项行动计划，将航空发动机列为重点设计突破工程。
2019 年 11 月	《纲要》计划推动“两机”重大项目	《国家创新驱动发展战略纲要》提出，面向 2030 年，尽快启动航空发动机及燃气轮机重大项目，充分论证，把准方向，明确重点，再部署一批体现国家战略意图的重大科技项目和工程
2021 年 2 月	进入鼓励外商投资产业目录	发改委和商务部将航空发动机产业列入鼓励外售投资产业目录
2021 年 3 月	产业发展写入国家远景规划	十四五规划和 2035 年远景目标纲要指出，加快先进航空发动机关键材料等技术研发验证，推进民用大涵道比涡扇发动机 CJ1000 产品研制，突破宽体客机发动机关键技术，实现先进民用涡轴发动机产业化。

资料来源：相关政府网站，中信证券研究部

(2) 军机加速列装及国产化替代驱动，行业需求迎来爆发

我国战机在数量及质量上较美国仍有较大空间亟待填补，军机加速列装驱动航发需求释放。根据《World Air Forces 2020》(Flight Global) 发布的数据，我国战斗机保有量为 1603 架，仅为美国战斗机数量的 60%，数量差距较为明显，战机需求仍有巨大增长空间；此外，我国战机近一半为歼-7 和歼-8 等老旧二代机型，三代机占比 54%，四代机数量极少，仅占总体 1%，先进机型数远远落后于美国。我国战机在数量及质量上还有很大的空间亟待填补。随着我国战机更新换代加速，大量先进战机的规模化列装将会释放大量的航空发动机配套需求。

图 19：我国各类型军机数量与美国、俄罗斯相比具有较大差距（单位：架）



资料来源：《World Air Forces 2020》(Flight Global)，中信证券研究部

航发国产化率持续提升，为行业需求扩容提升支撑。初期定型列装的国产航空发动机 WS-10 稳定性相对不足，存在死机、返修寿命短等问题；近几年随着技术的不断完善与改进，太行系列的后续型号 WS-10A/B 性能快速提升，并逐步批量装配我国三代、四代战机。依据斯德哥尔摩和平研究所公布的我军向俄罗斯引进的战机、AL-31F 系列发动机数据，并对比《World Air Forces 2018》相关数据，我们测算当前我国的三四代战机需要国产航发近 900 台，三、四代战机的航发国产化率接近 70%，十四五期间仍将持续提升；此外，直升机、运输机、轰炸机等机型的航空发动机的国产化率也在持续提升，都将为行业需求扩容提供支撑。

表 9：通过 SIPRI、《World Air Forces》等数据测算，我军三、四代战机航发国产化率 69%

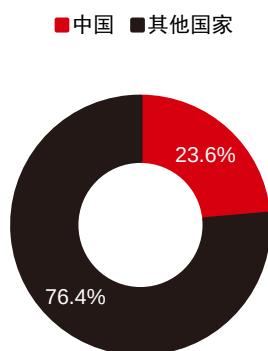
机型	数量
从俄罗斯引进机型更换+备用发动机预计	699
国产双发三四代战机需要发动机数量预计	204
国产三代单发战机所需发动机数量预计	392
合计需要发动机	1295
通过进口渠道获得的发动机预计	399
国产发动机型号需求量预计	896
三四代机航发国产化率估算	69%

资料来源：SIPRI，《World Air Forces 2018》(Flight Global)，中信证券研究部测算 注：单位：台

(3) 航空发动机是耗材，实战化训练加速耗损

航空发动机具有耗材属性，需进行定期维修，大修数次后会强制报废。航空发动机具有一定时长的使用寿命，其所处使用环境与使用条件对其寿命影响很大，例如在沿海地区使用时，受海水潮气的作用，航发部分零件易生锈腐蚀；在多沙尘地区使用时，发动机气流通道中零件在沙尘的作用下会磨蚀，以上各种因素都会对航空发动机的使用寿命造成一定影响。航空发动机工作到了规定的寿命，必须送回制造厂或修理厂进行“翻修”；翻修出厂的发动机又有规定的寿命，几次翻修后，使用到发动机规定的总寿命时，发动机就需强制报废。据《不确定环境下的航空发动机大修周期探讨》（李兴山）文中数据显示，一台航空发动机每运行 1000 小时需要进行一次大修；而后在大修几次后，会在设计寿命周期内强制报废。

图 20：航空发动机叶片磨损



资料来源：中国腐蚀与防护网

图 21：航空发动机转子间轴承保持架与滚子磨损剥落



资料来源：《基于光谱-铁谱分析的航空发动机磨损故障诊断应用研究》（姜旭峰、宗营、阮少军）

表 10：部分航空发动机型号使用寿命

维修方式	专检	大修或首翻	更换
理论频率	每 50-100h	每 1000h	几次大修后
上世纪军用发动机	-	100h	300h 左右
AL-31F 发动机	-	300h	900h 左右
WS-10 发动机	300h	-	1500h
国产某型发动机	-	600-800h	2000h 左右

资料来源：《不确定环境下的航空发动机大修周期探讨》（李兴山），环球网，中信证券研究部

实战化训练下我国飞行员年飞行时间增加，航空发动机消耗加速。据美国《战略之页》报道，我国飞行员过去训练时间较短，其中轰炸机、战斗机、对地攻击机飞行员年飞行分别约 80 小时、100~110 小时、150 小时，相比之下，美国空军主力飞行员的年飞行小时多在 300 小时以上。随着近年来经济实力的大幅增强，以及国防建设的需要，中国空军的飞行训练时间也急速增加，据《南方周末》在《南中国上空的暗战》一文中报道，北约国家空军年飞行时间在 180 小时到 250 小时左右，而我国飞行员也早就达到 190 小时以上。未来随着军队实战化训练推进，我国航空兵年飞行时间或进一步增大，从而导致航空发动机耗损加速，为公司军用航发提供大量需求支撑。

表 11：各国飞行员年飞行时间

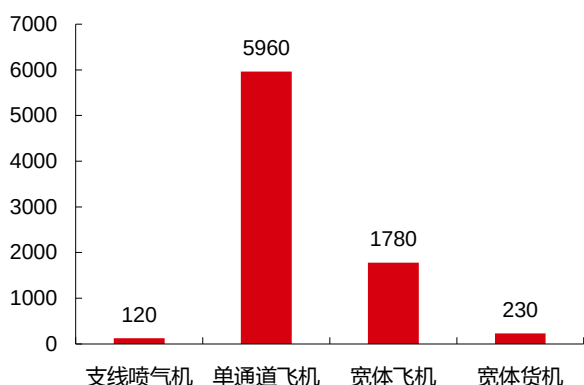
国家	飞行员分类	飞行时间
美国	飞行员整体	300 小时以上
北约	飞行员整体	180~250 小时
中国	飞行员整体	190 小时以上
	轰炸机飞行员	80 小时
	战斗机飞行员	100~110 小时
	对地攻击机飞行员	150 小时

资料来源：战略之页，南方周末，中信证券研究部

（4）民用航发市场前景广阔，国产化空间巨大

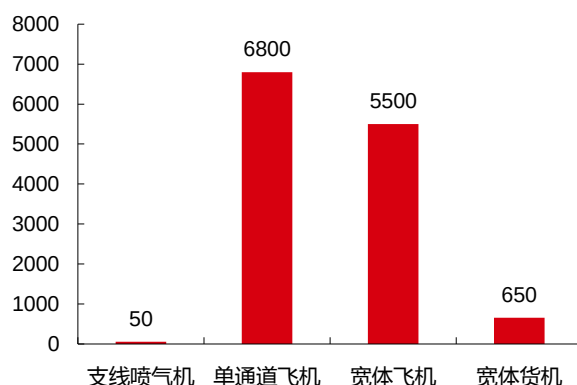
国内民用航空市场空间巨大，牵引民用航空发动机需求增长。随着我国经济的持续增长以及现有城市规模的扩大与新城市群的产生，预计到 2030 年，我国将成为世界第一大单一国家航空运输市场。波音公司在 2019 版《中国民用航空市场展望》中预测未来 20 年中国将需要 8090 架新飞机，价值 1.3 万亿美元，同时需要价值 1.6 万亿美元的航空服务，以满足中国年均 6% 的航空客流增长。中国目前拥有世界民航机队的 15%，到 2038 年，该比例预计将增加到 18%。未来航空运输市场将保持增长态势，受飞机市场牵引，预计未来中大型商用航空发动机需求总量也将保持增长。

图 22：2019-2038E 交付中国飞机总数（单位：架）



资料来源：2019 版《中国民用航空市场展望》（波音公司），中信证券研究部

图 23：2019-2038E 交付中国飞机价值（单位：亿美元）



资料来源：2019 版《中国民用航空市场展望》（波音公司），中信证券研究部

我国民用航发取得较大进展，未来国产化空间巨大。2017 年 5 月，由中国商发研制的大型客机发动机验证机（CJ-1000AX）整机首次点火一次成功，初步验证了各部件及相关系统的功能和匹配性。CJ-1000AX 是我国第一款商用航空发动机产品，将为我国首次自主研发的中型客机 C919 提供配套。目前我国主要民用航空发动机大量依赖进口，随着未来长江系列发动机定型批产以及更多型号研制完成，我国民用航发市场国产化替代空间巨大，进而为公司民品业务发展提供广阔需求空间。

图 24：国产民用飞机及配套航空发动机



资料来源：中国航发商发公司官网

全球航发市场空间近 30 万亿元，中国企业望分享超 2 万亿元市场空间。随着全球客货运量提升及安全形势加剧，我们预计未来 20 年全球军民用航空发动机市场规模将超 30 万亿元，其中中国约 4 万亿元，我国企业能分享的军民用航空发动机市场空间约 2.2 万亿。根据我们测算，航发控制系统市场空间占比 10%，达 2300 亿元，盘轴件及叶片市场占比 30%，达 7000 亿元，原材料市场空间约 7700 亿元。

表 12：我国军用航空发动机市场空间测算

	未来需求预测 (架)	单机发动机数 (台)	装备所需发动机 (按 2:1 备件) (台)	单台价值预测(单位: 亿元, 按发动机占整机价值的 20%/25%估计)	市场空间 (亿元)	考虑全寿命周期 期换发 1 次市场 空间(亿元)	对应发动 机型号
五代机	400	2	1200	0.75	900	1800	WS-15(在研)、 WS10-b
三代+四代机	2300	双发占比 75%	6000	0.31	1860	3720	WS-10
军用大飞机	400	4	2400	0.50	1200	2400	D-30KU、 WS-20
其中: 运输机	200	4	1200	0.50	600	1200	
其中: 预警机	20	4	120	0.50	60	120	
其中: 加油机	180	4	1080	0.50	540	1080	
直升机	2000				1000	2000	
其他军用飞机	1000	双发占比 75%	1500	0.04	60	120	
国内合计					5000	10000	
加上外贸						11000	

资料来源：Flight Global，中信证券研究部测算

表 13：未来 20 年我国民用大中型飞机航空发动机新增市场空间测算

	未来 20 年	代表现有发动 机主要型号	对应发动机需求 (按 1:1.1 备件)	发动机平均单 价 (亿元)	直接发动机需 求市场空间 (亿元)	更新、维修保 养折合成发动 机台数	考虑维修保养 发动机需求市 场空间 (亿元)
单通道客机 (C919 等)	5420	CFM56	11924	0.55	6558	10840	12520
小型宽体机	940	Trent 700	2068	1	2068	1880	3948
中型宽体机	550	Trent 800	1210	1.25	1513	1100	2888
大型及超大型 宽体机	180	Trent 900	792	0.55	436	720	832
支线客机 (ARJ21、新 舟 600 等)	150	CF34	330	0.35	116	300	221
合计	7240		13990		10690	14840	20408

资料来源：波音，中信证券研究部预测

军队信息化：增长“新常态”，景气向下传导

“十九大”报告提出“力争到二〇三五年基本实现国防和军队现代化”，军队信息化在此节点要求下迎来了发展契机。军队信息化涉及所有军兵种，以及产业链多个环节，虽然整体保持高景气，但由于提前备产、国产替代等原因，不同环节的未来预期和发展有较大不同：

- **被动元器件：高确定性增长，但边际增速进入新的验证阶段。**目前我国被动元器件国产化率较高，而且不同型号产品生产工序接近，产能扩张难度较低，因此在中下游企业集中备货驱动下，2020 年下半年开始被动元器件企业业绩进入快速释放期。我们认为 2022 年开始，被动元器件公司仍能保持持续增长，但在下游需求平稳后进入新的边际增速验证阶段。
- **特种芯片：国产化空间巨大，仍有望保持高速增长。**目前我国集成电路对进口仍存在较大程度的依赖，使国家信息安全无法得到充分保证。自“棱镜门”以来，信息安全得到关注，芯片国产化的呼声日益高涨，推动国产集成电路自主可控，已成为国内信息产业发展的重要保障。2014 年出台的《国家集成电路产业发展纲要》和 2015 年的《中国制造 2025》文件中提出集成电路产业与国际先进水平的差距要逐步缩小，2025 年芯片自给率要达到 50%。随着芯片国产化程度的提高和国内公司对高端市场的拓展，国内的市场需求亦将逐步释放，市场规模仍将持续扩大。
- **电子中下游：景气度向下游分系统、主机传导。**“十三五”期间我国信息化取得长足进步，但和美国相比，信息化水平仍存在 1-2 代的代差，“十四五”期间信息化仍将是建设重点。受益于上游被动元器件及特种芯片供应问题逐步缓解，以及核心企业总装测试产能持续扩张，产业链景气度有望向下游射频微波、通信、雷达、精确制导、电子对抗等领域传导。

表 14：军队信息化核心标的

产业链环节	细分领域	核心标的
上游	被动元器件	鸿远电子、宏达电子、火炬电子、振华科技、中航光电、航天电器
	芯片	紫光国微、振芯科技、复旦微电、和而泰、景嘉微、睿创微纳
中游	射频微波	雷电微力、亚光科技、盛路通信
	模块组件	智明达、景嘉微、雷科防务
	电源	新雷能、广东甘化
	通信	七一二、海格通信、上海瀚讯
下游	雷电	四创电子、国睿科技
	导航	海格通信、振芯科技、合众思壮
	电子对抗	航天发展
	红外	睿创微纳、大立科技、高德红外
	实验测试	苏试试验、霍莱沃

资料来源：中信证券研究部整理

我国强军目标明确，信息化建设是重点方向。相较于美、俄等世界军事大国，我国军队目前尚未完成机械化发展，武器装备信息化程度较低，指挥控制系统的发展仍处于由各个军兵种独立运行的“烟囱”模式向“一体化”作战演变过程中。从 1998 年至今，我国已发布 9 部《国防白皮书》，多次对我国军队信息化建设要求和发展进程进行阐释，以强调推进机械化和信息化的复合发展、跨越式发展。从历次阅兵看，信息化装备受阅类型及数量正在不断增加，表明我军信息化进程正加速推进，进而为军工电子信息化产业带来发展良机。

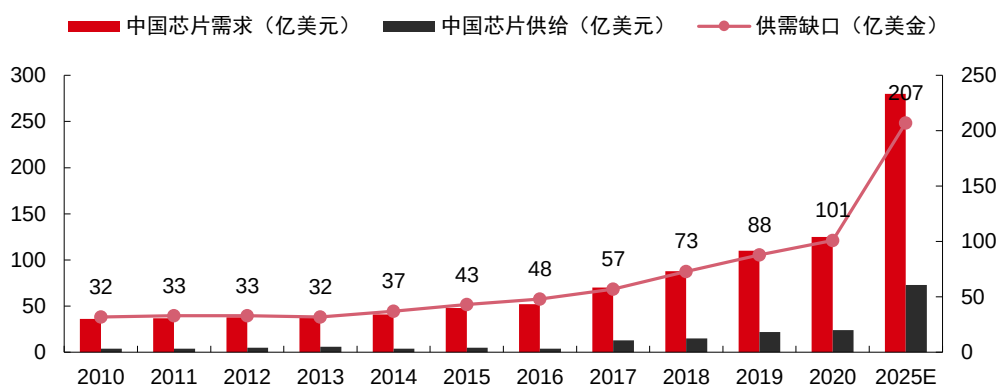
表 15：信息化装备受阅类型及数量不断增加

	99 阅兵	09 阅兵	15 阅兵	17 阅兵	19 阅兵
地面	无	16 辆雷 达车、16 辆通信车、10 架无人机	16 辆雷达车、11 架无人机、16 辆通信车	24 辆侦察车、16 辆电子对抗车、4 架无人机、8 辆无人机发射车、16 辆雷达车	16 辆预警雷达车、64 辆信息作战车、26 架无人机、2 艘无人潜航器
空中	无	3 架预警机	2 架预警机、2 架指挥通信机、3 架特种飞机	2 架预警机、1 架指挥通信机、1 架干扰机	5 架预警机、1 架指挥通信机、2 架反潜机、2 架技术侦察机，通信对抗飞机/远距离支援干扰机/电子对抗侦察机/电子侦察机各 1 架

资料来源：央视网，中信证券研究部

我国电子行业长期受海外巨头压制，在核心集成电路领域市占率较低。电子行业，特别是芯片行业，通常研发投入大、获利周期长，需要规模化生产才能收回成本。目前我国集成电路产业整体竞争力不强，国内产品以中低端为主，高端芯片主要依赖进口。在各类集成电路产品中，仅移动通信领域的海思、展讯能够比肩高通的国际水准，核心集成电路的国产芯片占有率较低，产业整体设计能力相对不足、研发投入较少，且存在结构与需求的严重失配。

图 25：中国芯片需求和供给



资料来源 中国产业信息网（含预测），中信证券研究部

表 16：中国核心集成电路的国产芯片占有率

系统	设备	核心集成电路	国产芯片占有率
计算机系统	服务器	MPU	0%
	个人电脑	MPU	0%
	工业应用	MCU	2%
通用电子系统	可编程逻辑设备	FPGA/EPLD	0%
	数字信号处理设备	DSP	0%
通信装备	移动通信终端	Application Processor	18%
		Communication Processor	22%
		Embedded MPU	0%
		Embedded DSP	0%
	核心网络设备	NPU	15%
		DRAM	0%
内存设备	半导体存储器	NAND FLASH	0%
		NOR FLASH	5%
		Image Processor	5%
		Display Processor	5%
显示及视频系统	高清电视/智能电视	Display Driver	0%

资料来源：《2017 年中国集成电路产业现状分析》（魏少军，2017 年 4 月），中信证券研究部

军工新材料：“两头堵”困境缓解，向上拐点初现

成本端压力释放+产能爬坡, 2022 年军工材料企业有望迎来向上拐点。复盘 2021 年，军工材料企业普遍遇到“两头堵”的困境，即上游采购原材料价格持续上涨带来的成本端压力，以及产能扩张节奏较慢所导致的供给不足。展望 2022 年，我们认为原材料价格或将在上半年达到高点并企稳，自下半年开始逐渐回落；同时，供给端紧张的境况也将得到一定的好转，随着产能逐渐爬坡，产业链内公司业绩有望加速释放。

表 17：军工新材料细分领域公司

产业链	主要产品和业务	公司
上游	碳纤维及原丝	中简科技
		光威复材
		恒神股份
		中复神鹰
中游	预浸料及织物	中航高科
		恒神股份
	预制件	天鸟高新
下游	复合材料制品	北摩高科
		西安超码
		研究院所

资料来源：各公司公告，中信证券研究部

国家高度重视碳纤维技术，政策驱动行业发展。碳纤维产业是国家鼓励的基础性战略性新兴产业。为实现军事和民用重大装备的自主保障，自 2000 年至今，国家密集出台多项产业政策支持碳纤维产业的发展。国家发改委在《“十二五”国家战略性新兴产业发展规划》中，明确提出了碳纤维作为高性能复合材料标志性新材料的战略地位；工信部 2013 年起草了《关于加快推进碳纤维行业持续发展的指导意见》；碳纤维关键技术专项于“十五”期间被列入国家高技术研究发展计划（863 计划），“高性能聚丙烯腈碳纤维基础科学问题”于“十一五”期间被列入国家重点基础研究发展计划（973 计划）。在国家多项政策的支持下，我国碳纤维产业从无到有，产业规模和技术水平都得到了较大提升。

表 18：2010 年-2017 年国家碳纤维政策

时间	单位	政策	相关内容
2010 年	国务院	《国务院关于加强培育和发展战略性新兴产业的决定》	提出要大力“提升碳纤维、芳纶、超高分子质量聚乙烯纤维等高性能纤维及其复合材料的发展水平”
2012 年	工信部	《新材料产业“十二五”发展规划》	加强高强、高强中模、高模和高强高模碳纤维系列品种攻关，实现千吨级装置稳定运转
2013 年	工信部	《加快推进碳纤维行业发展行动计划》	构建技术先进、结构合理、上下游协调、军民融合发展的碳纤维产业体系。
2015 年	国务院	《中国制造 2025》	新材料产业是需要突破发展的十大重点领域之一
2015 年	工信部	产业共性技术发展指南	干喷湿法纺高性能碳纤维技术、高性能碳纤维轻编预定型增强复合材料技术
2016 年	工业和信息化部	石化和化学工业发展规划	加快发展高性能碳纤维及复合材料，重点突破高强碳纤维低成本、连续稳定、规模化生产技术，加快高强中模、高强高模级碳纤维产业化突破。
2016 年	国务院	《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》	重点突破国产碳纤维低成本制造技术、高端领域用碳纤维技术

资料来源：国务院，工信部，中信证券研究部

军用航空碳纤维迎来较好发展契机，市场需求不断提升。我国战斗机、直升机更新换代将带来较大的复合材料需求。与美俄等国已全面换装四代五代战机相比，中国五代机歼 20 虽然已经入役，但空军仍装备有大量老旧的歼 7、歼 8。直升机运输机等军机情况也与战斗机类似。随着未来中国军机逐步换代以及复合材料占比更高的先进战机占比不断提升，

航空复合材料市场也有望逐步打开。根据《国外飞机先进复合材料技术》（刘善国）中的数据，上世纪末、本世纪初国外复合材料用量已经占军用飞机结构质量 30%以上。国内最新一代战机复合材料用量也达到了 20%左右水平。

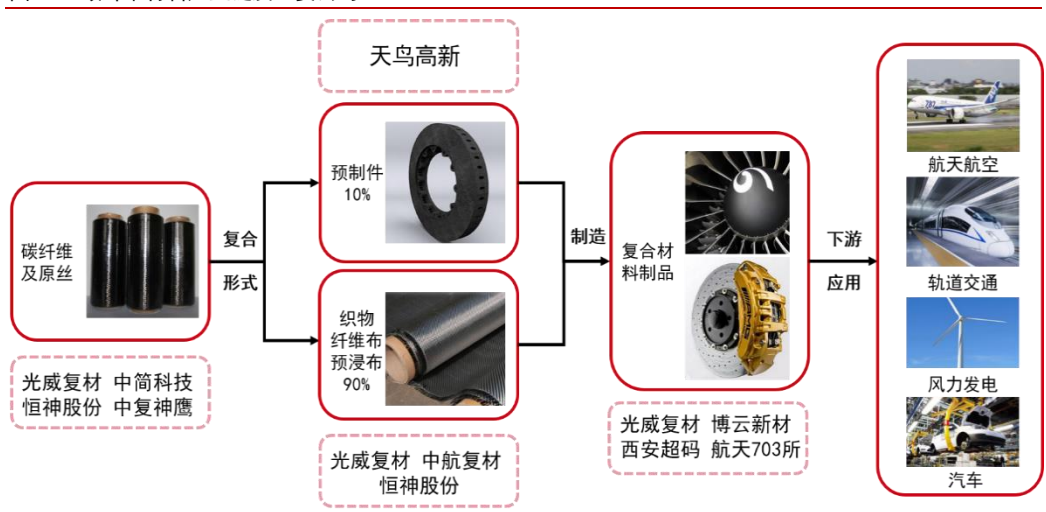
表 19：国内部分军机型号复合材料用量

机型	复材用量（%）	应用部位	首飞年份
J-8I	1	垂尾	1985
J-8III	2	垂尾、前机身	1993
J-8II	5	机翼承力结构验证	1995
J-10	6	垂尾、鸭翼、襟副翼	1997
J-11B	9.6	机翼、平尾、垂尾、减速板	2003
Y-12F	7~10	副翼、方向舵、升降舵、整流罩	2010
J-20	20	机翼、起落架局部、蒙皮局部	2011

资料来源：《先进材料在航空航天中的应用》（梁文萍），中信证券研究部

碳纤维下游需求增加，产业链标的有望受益。碳纤维的复合与应用存在多种路径，“纤维-（复合）-预浸料-（成型）-制品”与“纤维-（成型）-预制体-（复合）-制品”是目前比较主流的两种工艺流程，前者作为结构材料多用于飞机结构、体育用品领域，基体材料以树脂为主；后者作为功能性结构材料多用于刹车副、热场材料、火箭发动机等领域，基体材料以碳为主。随着下游航空航天等领域碳纤维需求持续上升，产业链标的业绩或将快速释放，建议关注中航高科、中简科技、北摩高科。

图 26：碳纤维材料产业链及主要公司



资料来源：各公司公告，各公司官网，中信证券研究部

新装备打开特陶材料市场，产业将从量变进入质变。特种陶瓷基复合材料 CMC 具有高强度、高模量、耐高温、抗氧化、抗蠕变、耐化学腐蚀、耐盐雾等优点以及优异的电、磁、声、光、热力学性能等特点，是航空、航天发动机热端结构及防热材料的首选。目前我国基本已具备陶瓷基复合材料 CMC 的完整产业链，包括上游的陶瓷基体、PCS（可作为陶瓷基体，也可作为制备增强纤维原材料）、增强纤维材料，中游的陶瓷基复合材料制备、下游的应用领域。先进战机放量有望打开特陶材料市场空间，引导产业释放产能。

表 20：陶瓷基复合材料广泛应用于航空、航天及核领域

应用对象	应用部件
航空发动机	燃烧室、涡轮叶片、导向器叶片、过渡机匣、尾喷管
飞机机体	头锥、尾翼、平面翼板及前沿翼板、高温区盖板、刹车盘
导弹	弹用发动机高温部件、端头帽
运载火箭	固体火箭发动机导流管、扩张段、液体火箭发动机喷管
航天飞机	鼻锥、导翼、机翼、盖板
卫星	反射镜、卫星窗框
核反应堆	输铀管、核聚变反应堆第一壁构件、核燃料棒包壳
通信	基础元器件材料，计算机系统和数据处理设备、高屏蔽电缆和计算机的通讯终端
汽车	刹车片、连接杆
冶金、机械	仪器仪表、计量设备

资料来源：《陶瓷基复合材料应用》（张紫煜，发表于《中国科技投资》），中信证券研究部

■ 风险因素

军队武器装备建设节奏低于预期，军民融合政策支持低于预期，军工领域国企改革进度慢于预期等。

■ 投资建议

“十四五”是军工行业前所未有的黄金发展期，在 2021 年实现投资逻辑的最大切换，即从前期的“主题投资”转向“基本面驱动”为主导后，军工行业即将在 2022 年开启景气发展的“新常态”。基本面的持续向好仍将是板块上涨的核心驱动力，而国企混改的持续推进有望提振市场情绪，带动新一轮板块行情。展望 2022，当不同细分领域开启“新常态”后，其边际增速将重塑估值体系，我们认为应优先选择长赛道和高景气方向。推荐：

- （1）航发产业链：推荐中航重机、抚顺特钢，关注航宇科技、航发控制、派克新材；
- （2）军队信息化：推荐紫光国微、航天电器、火炬电子、鸿远电子、新雷能，关注雷电微力；
- （3）军工新材料：推荐中简科技、中航高科、菲利华；
- （4）军机产业链：推荐三角防务、北摩高科、爱乐达；
- （5）主机厂：推荐板块龙头中航沈飞，关注航发动力。

表 21：重点推荐公司

简称	收盘价	EPS				PE				评级
		2020	2021E	2022E	2023E	2020	2021E	2022E	2023E	
中航重机	39.00	0.33	0.71	1.00	1.37	118.2	54.9	39.0	28.5	买入
抚顺特钢	20.42	0.28	0.44	0.59	0.77	72.9	46.4	34.6	26.5	买入
紫光国微	206.86	1.33	2.93	4.11	5.74	155.5	70.6	50.3	36.0	买入
航天电器	74.15	0.96	1.36	1.90	2.62	77.2	54.5	39.0	28.3	买入
火炬电子	76.16	1.33	2.28	3.09	4.09	57.3	33.4	24.6	18.6	买入
鸿远电子	166.28	2.09	3.95	5.53	7.46	79.6	42.1	30.1	22.3	买入
新雷能	50.22	0.47	1.02	1.51	2.16	106.9	49.2	33.3	23.3	买入
中简科技	58.80	0.58	0.67	1.40	2.01	101.4	87.8	42.0	29.3	买入
中航高科	35.40	0.31	0.54	0.80	1.13	114.2	65.6	44.3	31.3	买入
菲利华	57.48	0.70	1.21	1.61	2.07	82.1	47.5	35.7	27.8	买入
三角防务	50.14	0.41	0.91	1.32	1.85	122.3	55.1	38.0	27.1	买入
北摩高科	108.31	1.24	2.04	2.85	3.98	87.3	53.1	38.0	27.2	买入
爱乐达	53.44	0.56	0.95	1.37	1.92	95.4	56.3	39.0	27.8	增持
中航沈飞	75.50	0.75	1.02	1.28	1.60	100.7	74.0	59.0	47.2	买入

资料来源：Wind，中信证券研究部预测

注：股价为 2021 年 11 月 1 日收盘价

分析师声明

主要负责撰写本研究报告全部或部分内容的分析师在此声明：(i) 本研究报告所表述的任何观点均精准地反映了上述每位分析师个人对标的证券和发行人的看法；(ii) 该分析师所得报酬的任何组成部分无论是在过去、现在及将来均不会直接或间接地与研究报告所表述的具体建议或观点相联系。

评级说明

投资建议的评级标准		评级	说明
报告中投资建议所涉及的评级分为股票评级和行业评级（另有说明的除外）。评级标准为报告发布日后 6 到 12 个月内的相对市场表现，也即：以报告发布日后的 6 到 12 个月内的公司股价（或行业指数）相对同期相关证券市场代表性指数的涨跌幅作为基准。其中：A 股市场以沪深 300 指数为基准，新三板市场以三板成指（针对协议转让标的）或三板做市指数（针对做市转让标的）为基准；香港市场以摩根士丹利中国指数为基准；美国市场以纳斯达克综合指数或标普 500 指数为基准；韩国市场以科斯达克指数或韩国综合股价指数为基准。	股票评级	买入	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅 20%以上
		增持	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅介于 5%~20%之间
		持有	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅介于-10%~5%之间
		卖出	相对同期相关证券市场代表性指数跌幅 10%以上
	行业评级	强于大市	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅 10%以上
		中性	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅介于-10%~10%之间
		弱于大市	相对同期相关证券市场代表性指数跌幅 10%以上

其他声明

本研究报告由中信证券股份有限公司或其附属机构制作。中信证券股份有限公司及其全球的附属机构、分支机构及联营机构（仅就本研究报告免责条款而言，不含 CLSA group of companies），统称为“中信证券”。

法律主体声明

本研究报告在中华人民共和国（香港、澳门、台湾除外）由中信证券股份有限公司（受中国证券监督管理委员会监管，经营证券业务许可证编号：Z20374000）分发。本研究报告由下列机构代表中信证券在相应地区分发：在中国香港由 CLSA Limited 分发；在中国台湾由 CL Securities Taiwan Co., Ltd. 分发；在澳大利亚由 CLSA Australia Pty Ltd.（金融服务牌照编号：350159）分发；在美国由 CLSA group of companies（CLSA Americas, LLC（下称“CLSA Americas”）除外）分发；在新加坡由 CLSA Singapore Pte Ltd.（公司注册编号：198703750W）分发；在欧盟与英国由 CLSA Europe BV 或 CLSA（UK）分发；在印度由 CLSA India Private Limited 分发（地址：孟买（400021）Nariman Point 的 Dalalal House 8 层；电话号码：+91-22-66505050；传真号码：+91-22-22840271；公司识别号：U67120MH1994PLC083118；印度证券交易委员会注册编号：作为证券经纪商的 INZ000001735，作为商人银行的 INM000010619，作为研究分析商的 INH000001113）；在印度尼西亚由 PT CLSA Sekuritas Indonesia 分发；在日本由 CLSA Securities Japan Co., Ltd. 分发；在韩国由 CLSA Securities Korea Ltd. 分发；在马来西亚由 CLSA Securities Malaysia Sdn Bhd 分发；在菲律宾由 CLSA Philippines Inc.（菲律宾证券交易所及证券投资者保护基金会会员）分发；在泰国由 CLSA Securities (Thailand) Limited 分发。

针对不同司法管辖区的声明

中国：根据中国证券监督管理委员会核发的经营证券业务许可，中信证券股份有限公司的经营经营范围包括证券投资咨询业务。

美国：本研究报告由中信证券制作。本研究报告在美国由 CLSA group of companies（CLSA Americas 除外）仅向符合美国《1934 年证券交易法》下 15a-6 规则定义且 CLSA Americas 提供服务的“主要美国机构投资者”分发。对身在美国的任何人士发送本研究报告将不被视为对本报告中所评论的证券进行交易的建议或对本报告中所载任何观点的背书。任何从中信证券与 CLSA group of companies 获得本研究报告的接收者如果希望在美国交易本报告中提及的任何证券应当联系 CLSA Americas。

新加坡：本研究报告在新加坡由 CLSA Singapore Pte Ltd.（资本市场经营许可持有人及受豁免的财务顾问），仅向新加坡《证券及期货法》s.4A（1）定义下的“机构投资者、认可投资者及专业投资者”分发。根据新加坡《财务顾问法》下《财务顾问（修正）规例（2005）》中关于机构投资者、认可投资者、专业投资者及海外投资者的第 33、34 及 35 条的规定，《财务顾问法》第 25、27 及 36 条不适用于 CLSA Singapore Pte Ltd.。如对本报告存有疑问，还请联系 CLSA Singapore Pte Ltd.（电话：+65 6416 7888）。MCI (P) 024/12/2020。

加拿大：本研究报告由中信证券制作。对身在加拿大的任何人士发送本研究报告将不被视为对本报告中所评论的证券进行交易的建议或对本报告中所载任何观点的背书。

欧盟与英国：本研究报告在欧盟与英国归属于营销文件，其不是按照旨在提升研究报告独立性的法律要件而撰写，亦不受任何禁止在投资研究报告发布前进行交易的限制。本研究报告在欧盟与英国由 CLSA（UK）或 CLSA Europe BV 发布。CLSA（UK）由（英国）金融行为管理局授权并接受其管理，CLSA Europe BV 由荷兰金融市场管理局授权并接受其管理，本研究报告针对由相应本地监管规定所界定的在投资方面具有专业经验的人士，且涉及到的任何投资活动仅针对此类人士。若您不具备投资的专业经验，请勿依赖本研究报告。对于由英国分析员编纂的研究资料，其由 CLSA（UK）与 CLSA Europe BV 制作并发布。就英国的金融行业准则与欧洲其他辖区的《金融工具市场指令 II》，本研究报告被制作并意图作为实质性研究资料。

澳大利亚：CLSA Australia Pty Ltd（“CAPL”）（商业编号 53 139 992 331/金融服务牌照编号：350159）受澳大利亚证券和投资委员会监管，且为澳大利亚证券交易所及 CHI-X 的市场参与主体。本研究报告在澳大利亚由 CAPL 仅向“批发客户”发布及分发。本研究报告未考虑收件人的具体投资目标、财务状况或特定需求。未经 CAPL 事先书面同意，本研究报告的收件人不得将其分发给任何第三方。本段所称的“批发客户”适用于《公司法（2001）》第 761G 条的规定。CAPL 研究覆盖范围包括研究部门管理层不时认为与投资者相关的 ASX All Ordinaries 指数成分股、离岸市场上市证券、未上市发行人及投资产品。CAPL 寻求覆盖各个行业中与其国内及国际投资者相关的公司。

一般性声明

本研究报告对于收件人而言属高度机密，只有收件人才能使用。本研究报告并非意图发送、发布给在当地法律或监管规则下不允许向其发送、发布该研究报告的人员。本研究报告仅为参考之用，在任何地区均不应被视为买卖任何证券、金融工具的要约或要约邀请。中信证券并不因收件人收到本报告而视其为中信证券的客户。本报告所包含的观点及建议并未考虑个别客户的特殊状况、目标或需要，不应被视为对特定客户关于特定证券或金融工具的建议或策略。对于本报告中提及的任何证券或金融工具，本报告的收件人须保持自身的独立判断。

本报告所载资料的来源被认为是可靠的，但中信证券不保证其准确性或完整性。中信证券并不对使用本报告所包含的材料产生的任何直接或间接损失或与此有关的其他损失承担任何责任。本报告提及的任何证券或金融工具均可能含有重大的风险，可能不易变卖以及不适合所有投资者。本报告所提及的证券或金融工具的价格、价值及收益可能会受汇率影响而波动。过往的业绩并不能代表未来的表现。

本报告所载的资料、观点及预测均反映了中信证券在最初发布该报告日期当日分析师的判断，可以在不发出通知的情况下做出更改，亦可因使用不同假设和标准、采用不同观点和分析方法而与中信证券其它业务部门、单位或附属机构在制作类似的其他材料时所给出的意见不同或者相反。中信证券并不承担提示本报告的收件人注意该等材料的责任。中信证券通过信息隔离墙控制中信证券内部一个或多个领域的信息向中信证券其他领域、单位、集团及其他附属机构的流动。负责撰写本报告的分析师的薪酬由研究部门管理层和中信证券高级管理层全权决定。分析师的薪酬不是基于中信证券投资银行收入而定，但是，分析师的薪酬可能与投行整体收入有关，其中包括投资银行、销售与交易业务。

若中信证券以外的金融机构发送本报告，则由该金融机构为此发送行为承担全部责任。该机构的客户应联系该机构以交易本报告中提及的证券或要求获悉更详细信息。本报告不构成中信证券向发送本报告金融机构之客户提供的投资建议，中信证券以及中信证券的各个高级职员、董事和员工亦不为（前述金融机构之客户）因使用本报告或报告载明的内容产生的直接或间接损失承担任何责任。

未经中信证券事先书面授权，任何人不得以任何目的复制、发送或销售本报告。

中信证券 2021 版权所有。保留一切权利。